

資料科學

美國 × 以色列 × 伊朗戰爭分析： 對能源（WTI 原油）、避險資產（黃金）、 股市（S&P500）之影響與預測

分析國家：USA / Israel / Iran

使用 AI 分析項目：

時間序列分析（折線趨勢、戰前戰後比較）

相關性分析（Correlation Heatmap）

回歸分析（散點＋回歸線）

分群分析（KMeans clustering）

新聞情緒分析（Transformer sentiment score）

AI 預測（ARIMA forecast）

使用工具：Python（Colab）、yfinance、pytrends、transformers、scikit-learn、statsmodels、ChatGPT（撰寫解釋）

學生：陳亭妤

GitHub Pages: https://github.com/tinyuchen/DataScienceCourse_week10

一、問題定義

研究問題：美以伊戰爭風險升溫時，是否會同時推升油價與黃金、並壓抑股市？新聞與搜尋熱度是否能作為市場波動的領先指標？

為什麼選這個主題：

中東地緣政治衝突會直接影響能源供給與運輸（例如海峽通道風險），進而擴散到通膨、利率預期與全球風險偏好；因此油價、黃金與股市常呈現不同方向的反應。

研究假設：

H1：戰爭事件升級後，WTI 油價波動（或平均報酬）增加。

H2：戰爭事件升級後，黃金報酬相對強於股市（避險資產效果）。

H3：搜尋熱度（Google Trends）與新聞情緒（sentiment）在部分時段可對隔日股市報酬產生可觀察的關聯。

二、資料來源與變數設計

資料來源：

1. Yahoo Finance：WTI（CL=F）、黃金（GC=F）、S&P500（^GSPC）、匯率（JPY=X）
2. Google Trends：Iran Israel war、Strait of Hormuz、oil price
3. 新聞資料：Google News RSS（抓取 war/conflict 相關標題），再做情緒分析（Transformer）

變數：

- WTI、GOLD、SP500、USDJPY（價格）
- WTI_ret、GOLD_ret、SP500_ret（log return）
- Trends 指標（3 個 keyword）
- 新聞情緒：sent_mean / sent_sum / news_count
- 戰爭事件時間點：EVENT_DATE（用虛線標示）

Input Features（自變數）：Trends、sentiment、匯率、前期報酬等

Target（預測目標）：WTI 未來價格（ARIMA forecast）或未來報酬（延伸）

三、資料清理與前處理

1. 缺失值處理：金融資產交易日不一致，使用前值補齊（ffill）對齊時間序列。
2. 資料轉換（log）：價格序列轉為 log return（降低非平穩性、便於比較）。
3. 特徵工程（至少 1 項）：建立 *_ret、*_ret_next、sentiment 的每日彙總指標；並加入事

件日切分（戰前 vs 戰後）。

四、時間序列分析

Fig01：WTI 折線圖（含事件日）

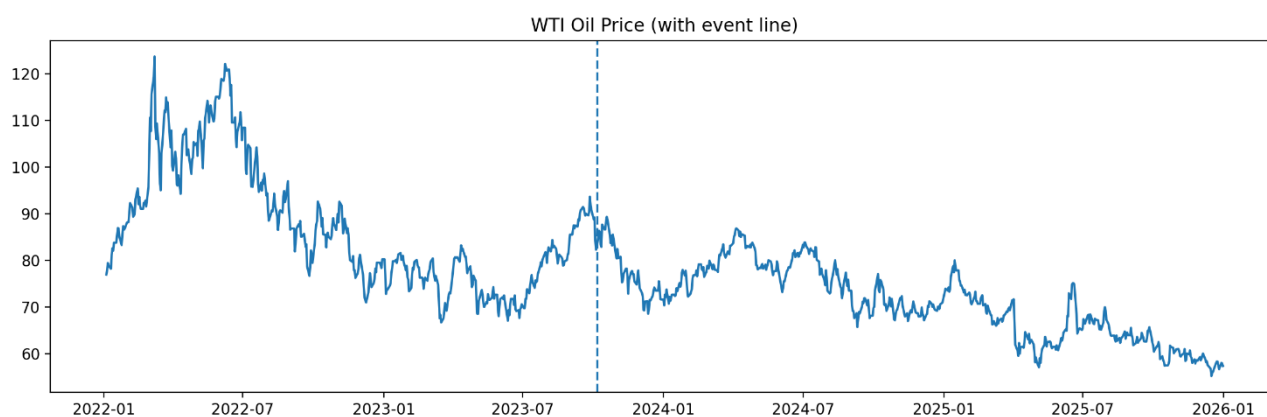
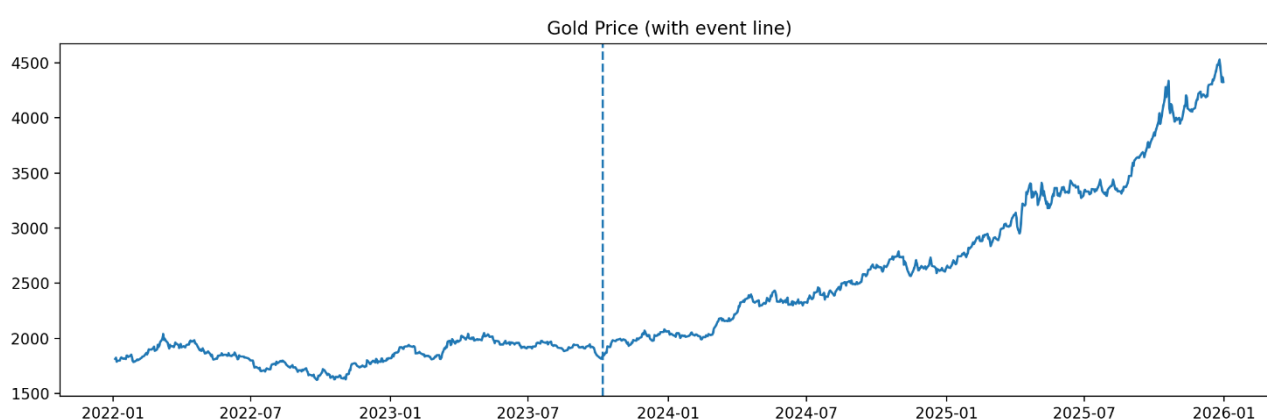


Fig02：黃金折線圖（含事件日）



解釋：

事件日前後，WTI 與黃金價格呈現不同反應：油價較易受供給與運輸風險影響而產生跳動；黃金在風險升高時常出現避險買盤。若事件日附近出現明顯波動，可能反映市場對衝突升級、制裁、運輸通道等因素的即時定價。

五、相關性分析

Fig03：相關矩陣 Heatmap

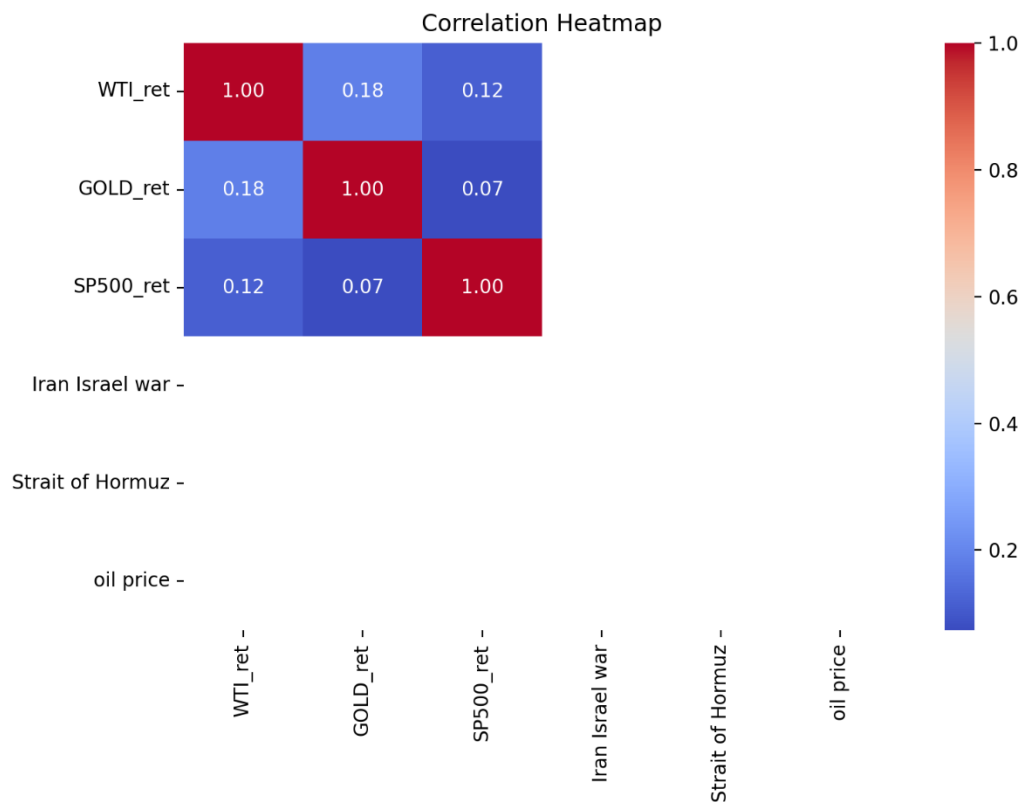
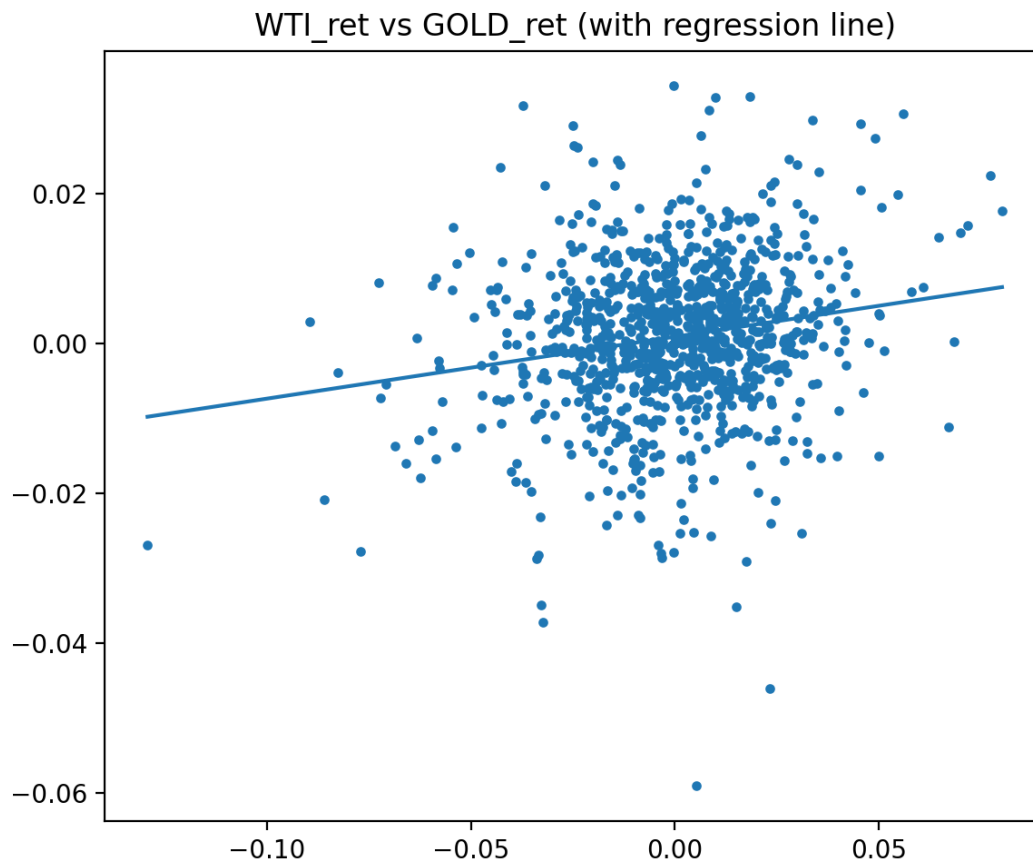


Fig04：散點圖＋回歸線（WTI_ret vs GOLD_ret）



解釋：

Heatmap 用於快速檢視各變數的正/負相關方向；散點＋回歸線則將「油價報酬與黃金報酬」的關係視覺化。若呈現弱正相關或非線性散布，表示避險資產與能源價格並非固定同向，而是受到事件驅動與宏觀環境影響。

六、多圖表比較分析

Fig05：戰前戰後平均報酬 Bar Chart

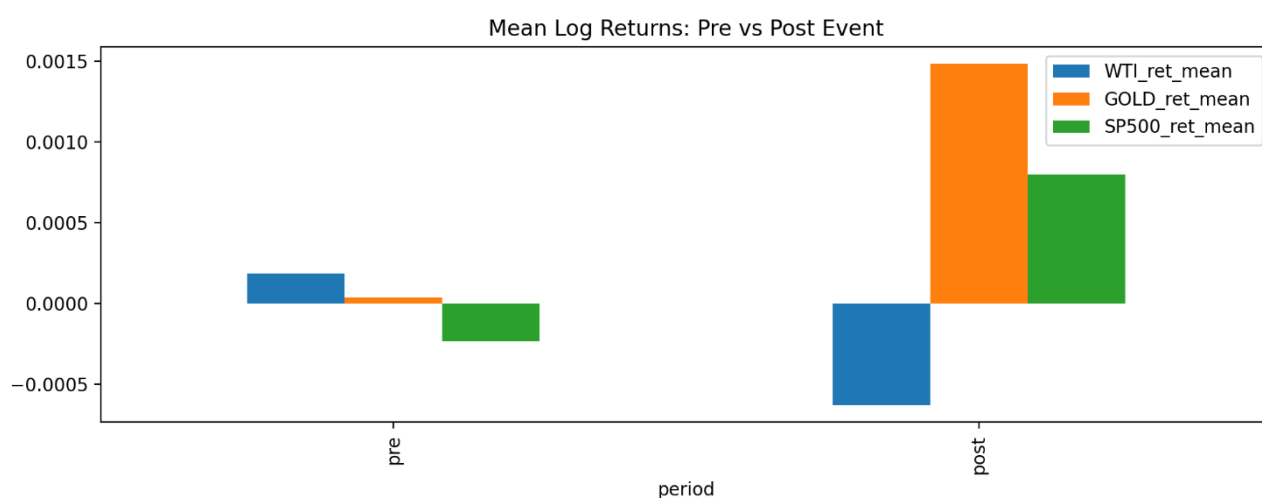


Fig06：分群圖

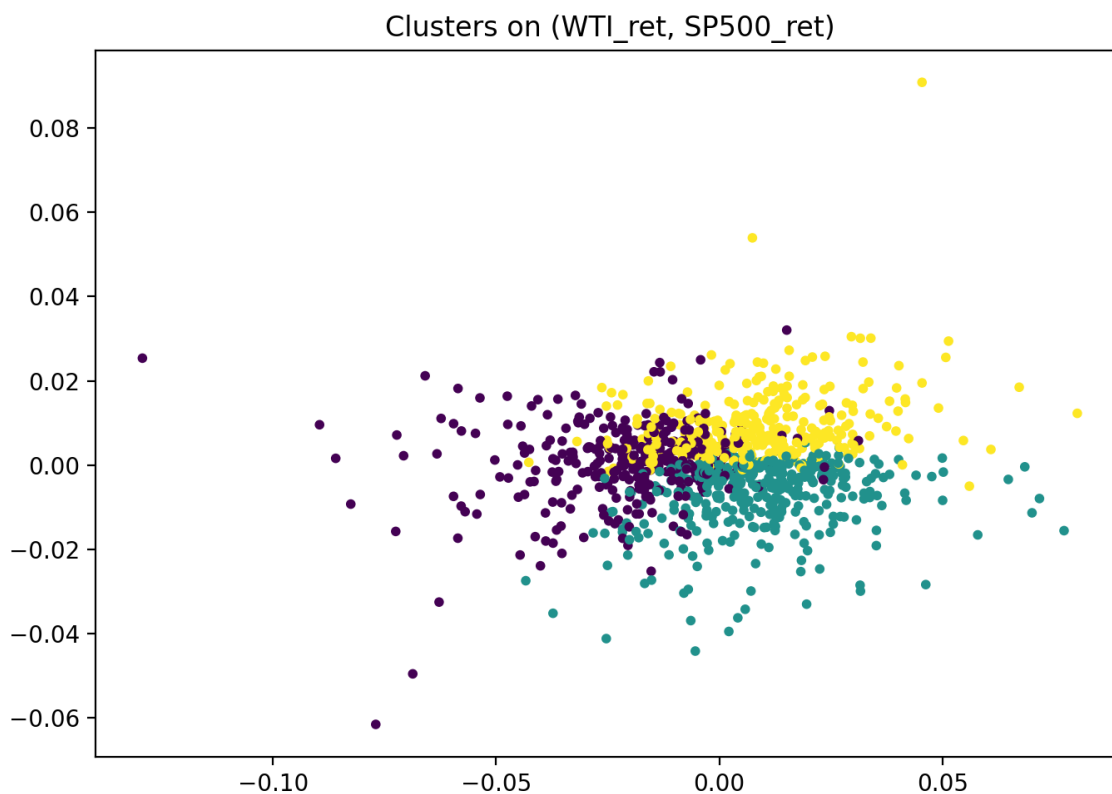
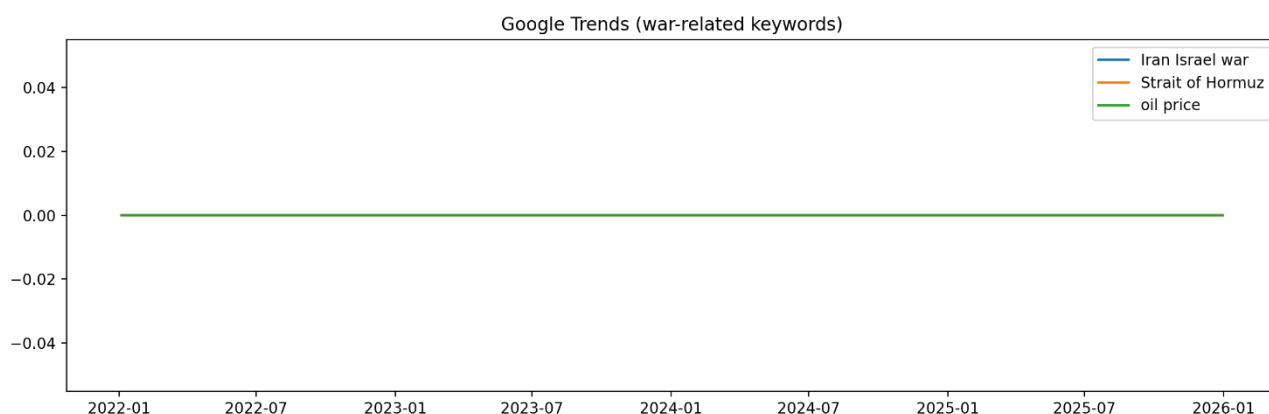


Fig08：Trends 折線圖

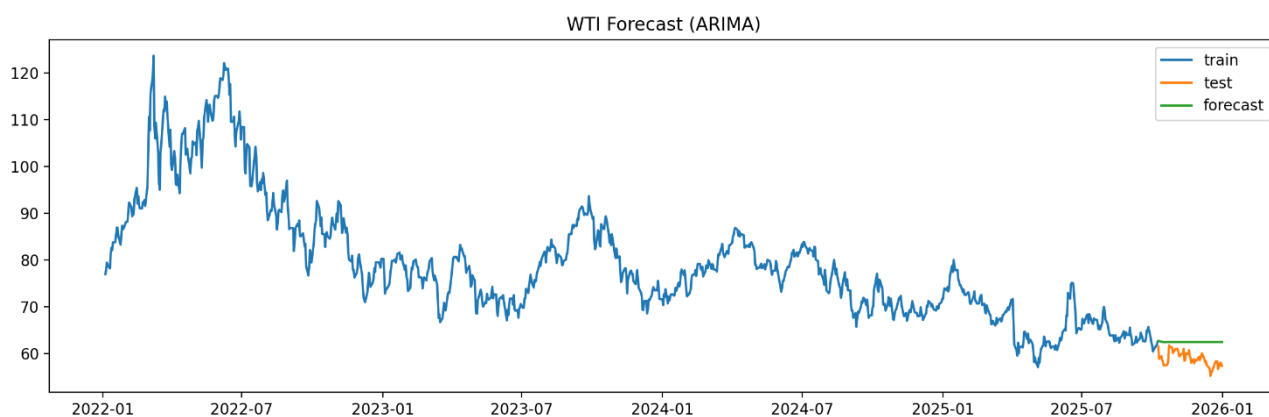


解釋：

Bar Chart 比較「戰前/戰後」平均報酬，可呈現整體差異；分群分析（KMeans）可辨識市場型態（例如：高風險日、油價大波動日、股市下跌日）是否與 war-related trends 同步升高；Trends 折線則作為「大眾關注度」的 proxy，提供不同視角的交叉驗證。

七、AI 預測模型

Fig07：ARIMA 預測圖



方法：使用 ARIMA 對 WTI 價格做時間序列預測，採用訓練區間與測試區間切分，比較預測軌跡與真實走勢。

結果解釋：

ARIMA 能捕捉短期的自相關與趨勢，但在戰爭突發/制裁等「外生衝擊」出現時，模型通常會低估跳躍式變化。因此預測結果應視為「在既有趨勢延續下」的基準情境，而非事件爆發時的極端情境。

八、風險與問題分析

1. 模型限制：ARIMA 主要使用自身歷史資料，對外生事件（突發衝突、政策、制裁）反應有限；分群與回歸也未必能推論因果。
2. 資料偏誤：Google Trends 與新聞資料存在語言/地區與媒體偏誤；RSS 可能偏向熱門事件與特定來源。
3. 現實世界因素：OPEC 產量政策、各國戰略儲備、利率環境、美元走勢、航運保費與風險溢價，都可能改變價格反應方向。

九、個人觀點與結論

我的看法：美以伊的衝突屬於高不確定性的地緣政治風險，市場反應往往不是線性，而是「事件驅動＋風險溢價」的跳動。

對經濟影響判斷：若衝突擴大或運輸通道受阻，油價波動上升將推高通膨壓力並影響利率預期；黃金受避險需求支撐；股市則更容易受到風險偏好下降影響。

未來發展：短期取決於衝突是否擴散與大國介入程度；中期取決於制裁、談判與能源供給調整；長期可能推動供應鏈與能源結構重新配置。

投資或政策建議（自由發揮）：

投資面：可用「多資產分散」與「風險情境」做倉位調整（例如：油價上行風險對沖、避險資產配置）。

政策面：建立能源供應韌性（多元來源、儲備管理）、強化航運/保險風險管理、並提升外交溝通與情報預警能力。